
04 – Arrays nativos y arrays fijos

RESOLVER CON ARRAYS NATIVOS

1. Desarrollar una función que muestre por pantalla un array de enteros de la siguiente forma:
[25, 32, -1567, 8]
2. Desarrollar un algoritmo que a partir de un array de enteros cree otro con los valores del primero elevados al cuadrado.
3. Desarrollar un algoritmo que a partir de un array de enteros cree otro con los elementos ordenados exactamente al revés que el original.
4. Desarrollar un algoritmo que a partir de un array de enteros cree otro con el doble de tamaño y con los valores originales almacenados en las posiciones correspondientes y el resto de los valores en 0.

RESOLVER CON ARRAYS FIJOS

5. Desarrollar una función que reciba, dos arrays de doubles de 5 elementos y retorne un nuevo array con la suma de los elementos que están en la misma posición.
6. Repetir la función, pero para un array de 10 elementos (el primero recibido) y otro de menor o igual tamaño. Utilizar span.
7. Desarrollar un método que reciba dos arrays de enteros y retorne un tercero con todos los elementos del primero y luego los del segundo. Ej: recibe [1, 2, 3] y [4, 5]; retorna [1,2,3,4,5].
8. Desarrollar una función que reciba dos arrays de double, el primero de 5 elementos y el segundo de 2 elementos y retorne un tercero con los elementos de los primeros pero intercalados. Ej: recibe [1, 2, 3, 4, 5] y [6, 7]; retorna [1, 6, 2, 7, 3, 4, 5].
9. Desarrollar una función que reciba un array de doubles y, en el mismo array, intercambie los elementos en espejo, es decir, el primero por el último, el segundo por el penúltimo y así sucesivamente.
10. Realizar una función para validar un DNI. Recibe como parámetro un String que contiene un número de DNI con su letra.

Para validarlo se debe calcular la letra a partir del número. El resto de dividir el número por 23, se obtendrá un valor entre 0 y 22 y estos números se asocian a una letra.

0	T	6	Y	12	N	18	H
1	R	7	F	13	J	19	L
2	W	8	P	14	Z	20	C
3	A	9	D	15	S	21	K
4	G	10	X	16	Q	22	E
5	M	11	B	17	V		

11. Desarrollar una función que reciba un array de double y lo ordene de menor a mayor sin utilizar ninguna funcionalidad no vista en clase. (Ver previamente métodos de ordenación)

1. Armar las estructuras necesarias para leer por pantalla los siguientes datos:
Nombre del alumno, nota examen modulo 1, nota examen modulo 2, cantidad de inasistencias. Almacenar de cada uno su nota media.
Hacer un menú que permita las siguientes opciones:
 - 1 – Agregar alumnos con sus notas e inasistencias.
 - 2 – Buscar un alumno por id (1 a n) y mostrar toda su información.
 - 3 – Buscar un alumno por nombre y mostrar toda su información.
 - 4 – Listar todos los alumnos y toda su información.
 - 5 – Mostrar el/los alumnos con mayor nota media.
 - 6 – Mostrar los alumnos con nota media ≥ 5 .
 - 7 – Mostrar los alumnos con más de 3 inasistencias.
 - 9 – Salir.